REQUIREMENTS AND TECHNICAL ANALYSIS

Table of Contents

1.مقدمة 3
1.1 الغرض من الوثيقة 3
1.2 نطاق المشروع 3
1.3 المراجع 3
2.وصف عام للنظام 3
2.1 وجهة النظر 3
2.2 الأهداف الرئيسية 3
2.3 المستخدمون 3
2.4 القيود 4
3 . المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements) 4
3.1 إدارة المستخدمين 4
3.2 إدارة بيانات الطلاب 4
3.3 استيراد البيانات من إكسل 4
3.4 إدارة الدرجات 5
3.5 قواعد تحديد الحالة 5
3.6 التقارير والشهادات 6
3.7 البحث والإحصائيات 6
4. المتطلبات غير الوظيفية 7
4.1 الأداء 7
4.2 الموثوقية 7
4.3 الأمان 7
4.4 سهولة الاستخدام 7
4.5 التوافق 8
5. واجهات النظام 8
5.1 واجهة تسجيل الدخول 8
5.2 الشاشة الرئيسية 8
5.3 شاشة إدخال بيانات الطالب 9
5.4 شاشة استيراد إكسل 9
6. البيانات والقواعد 11
6.1 هيكل قاعدة البيانات 11
6.2 الفهارس (Indexes) 11

6.3 قواعد البيانات (Constraints) 11
6.4 الإجراءات المخزنة (Stored Procedures) 12
7. التقارير 12
7.1 شهادة النجاح 12
7.2 استمارة رقم الجلوس وتحقق الشخصية 12

1.مقدمة

1.1 الغرض من الوثيقة

توثيق جميع متطلبات نظام إدارة نتائج دبلوم التلمذة الصناعية التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، لضمان فهم موحد بين جميع المطورين والمستخدمين.

1.2 نطاق المشروع

نظام إلكتروني لإدارة نتائج امتحانات طلاب دبلوم التلمذة الصناعية، يشمل إدخال البيانات الشخصية والدرجات، حساب النتائج،

1.3 المراجع

- نماذج الشهادات والتقارير الرسمية للمصلحة
- قواعد النجاح والرسوب المعتمدة من المصلحة

2.وصف عام للنظام

2.1 وجهة النظر

نظام ديسكتوب إلكتروني لإدارة نتائج امتحانات دبلوم التلمذة الصناعية مركزي يعمل على شبكة داخلية، يتيح للموظفين إدخال وإدارة نتائج الطلاب وإصدار التقارير الرسمية.

2.2 الأهداف الرئيسية

- تسهيل عملية إدخال بيانات الطلاب ودرجاتهم
- حساب النتائج تلقائياً وفق القواعد المعتمدة
- إصدار شهادات النجاح والتقارير الرسمية
- البحث والاستعلام عن نتائج الطلاب

2.3 المستخدمون

نوع المستخدم	الوصف	الصلاحيات
مدير النظام	مشرف على النظام	كل الصلاحيات + إدارة المستخدمين
موظف إدخال	إدخال البيانات	إدخال وتعديل البيانات + استيراد إكسل
موظف تقارير	إصدار التقارير	عرض البيانات + إصدار التقارير

2.4 القيود

- عدد الطلاب: 20,000 طالب
- عدد المستخدمين المتزامنين: 5
- قاعدة البيانات: Oracle 11g
- لغة البرمجة: Java
- الواجهة: Java Swing

3 . المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

3.1 إدارة المستخدمين

الأولوية	الوصف	المعرف
عالية	تسجيل دخول للمستخدمين	FR-001
متوسطة	إدارة حسابات المستخدمين (إضافة، تعديل، حذف)	FR-002
عالية	تغيير كلمة المرور	FR-003

3.2 إدارة بيانات الطلاب

الأولوية	الوصف	المعرف
عالية	إدخال بيانات طالب جديد يدوياً	FR-010
عالية	تعديل بيانات طالب موجود	FR-011
متوسطة	حذف طالب	FR-012
عالية	البحث عن طالب برقم الجلوس	FR-013
عالية	البحث عن طالب بالرقم القومي	FR-014
عالية	عرض تفاصيل طالب	FR-015
عالية	رفع صور بطاقات الرقم القومي (وجه وظهر)	FR-016

3.3 استيراد البيانات من إكسل

الأولوية	الوصف	المعرف
عالية	استيراد بيانات الطلاب من ملف إكسل	FR-020
عالية	التحقق من صحة البيانات المستوردة	FR-021
عالية	عرض ملخص الاستيراد (ناجح/فاشل)	FR-022
متوسطة	استئناف الاستيراد في حالة التوقف	FR-023

3.4 إدارة الدرجات

الأولوية	الوصف	المعرف
عالية	إدخال درجات الطالب (نظري + عملى + تطبيقى)	FR-030
عالية	تعديل درجات الطالب	FR-031
عالية	حساب المجموع الكلى تلقائياً	FR-032
عالية	حساب النسبة المئوية تلقائياً	FR-033
عالية	تحديد حالة الطالب تلقائياً (ناجح/راسب/دور ثاني)	FR-034

الحد الأدنى للنجاح	الدرجة القصوى	المادة
-	600	المجموع الكلي
-	300	├─ النظري
25	50	├─ │الإنجليزي
25	50	├─ │الميكانيكا
50	100	├─ │المادة التخصصية ١
50	100	└ │المادة التخصصية ٢
100	200	├─ العملى
50	100	└ التطبيقي

3.5 قواعد تحديد الحالة

الأولوية	القاعدة	المعرف
حرجة	الطالب راسب إذا كان: •راسب في مادة التطبيقي •أو راسب في 3 مواد أو أكثر (نظري + عملي)	FR-040
حرجة	الطالب ناجح إذا كان: •ناجح في مادة التطبيقي •و ناجح في كل المواد (نظري + عملي)	FR-041
حرجة	الطالب دور ثاني إذا كان: •ناجح في مادة التطبيقي •و راسب في مادة واحدة أو مادتين من (نظري + عملي)	FR-042
متوسطة	الحالات الإدارية (غائب، محروم، مفصول، سحب ملفه) تُدخل يدويًا ولا علاقة لها بالدرجات	FR-043

3.6 التقارير والشهادات

الأولوية	الوصف	المعرف
عالية	إصدار شهادة نجاح رسمية(PDF)	FR-050
عالية	إصدار استمارة رقم الجلوس وتحقق الشخصية	FR-051
عالية	إصدار تقرير الناجحين(A3/A4)	FR-052
عالية	إصدار تقرير الراسبين(A3/A4)	FR-053
عالية	إصدار تقرير دور ثاني(A3/A4)	FR-054
متوسطة	إصدار تقرير الغائبين(A3/A4)	FR-055
متوسطة	إصدار تقرير المحرومين(A3/A4)	FR-056
متوسطة	إصدار تقرير المفصولين(A3/A4)	FR-057
متوسطة	إصدار تقرير سحب الملف(A3/A4)	FR-058
عالية	البحث بعدد الناجحين على مستوى المصلحة	FR-059
عالية	البحث بعدد طلاب الدور الثاني على مستوى المصلحة	FR-060
متوسطة	تصدير التقارير إلى إكسل	FR-061
عالية	طباعة التقارير مباشرة	FR-062

ملحوظة

شهادات فردية (لكل طالب):

شهادة نجاح (استمارة النجاح) - استمارة رقم الجلوس وتحقق الشخصية

تقارير جماعية (نماذج):

3.7 البحث والإحصائيات

الأولوية	الوصف	المعرف
عالية	البحث عن الطلاب حسب الحالة	FR-070
عالية	البحث عن الطلاب حسب التخصص	FR-071
عالية	البحث عن الطلاب حسب المنطقة	FR-072
عالية	البحث عن الطلاب حسب المركز	FR-073
متوسطة	إحصائيات الناجحين حسب التخصص	FR-074
متوسطة	إحصائيات الناجحين حسب المنطقة	FR-075
متوسطة	إحصائيات دور ثاني حسب التخصص	FR-076

4. المتطلبات غير الوظيفية

4.1 الأداء

القيمة المستهدفة	المتطلب	المعرف
2 >ثانية	وقت استجابة البحث عن طالب	NFR-001
5 >دقائق	وقت استيراد 1000 طالب من إكسل	NFR-002
3 >ثواني	وقت إصدار شهادة نجاح	NFR-003
10 >ثواني	وقت إصدار تقرير (100 طالب)	NFR-004
2 >ثانية	وقت تسجيل الدخول	NFR-005

4.2 الموثوقية

المتطلب	المعرف
معدل توفر النظام: 99%	NFR-010
عدم فقدان البيانات في حالة انقطاع الكهرباء	NFR-011
استعادة النظام خلال 30 دقيقة من أي عطل	NFR-012

4.3 الأمان

المتطلب	المعرف
تشفير كلمات المرور	NFR-020
تسجيل جميع العمليات(Logging)	NFR-021
منع الوصول غير المصرح به	NFR-022
نسخ احتياطي يومي تلقائي	NFR-023
قاعدة البيانات على شبكة داخلية فقط (بدون إنترنت)	NFR-024

4.4 سهولة الاستخدام

المتطلب	المعرف
واجهة المستخدم باللغة العربية	NFR-030
أزرار واضحة وسهلة الفهم	NFR-031
رسائل خطأ واضحة للمستخدم	NFR-032
إرشادات ومساعدة داخل النظام	NFR-033
دعم لوحة المفاتيح (اختصارات)	NFR-034

4.5 التوافق

المعرف	المتطلب
NFR-040	التشغيل علىWindows 7/8/10/11
NFR-041	التوافق مع طابعات مختلفة
NFR-042	دعم مقاسات الورق(A3, A4)

5. واجهات النظام

5.1 واجهة تسجيل الدخول

5.2 الشاشة الرئيسية

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ نظام إدارة نتائج دبلوم التلمذة الصناعية          │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ المنطقة الرئيسية │          القائمة              │
│                  │                               │
│ • الطلاب         │                               │
│   - إدخال جديد   │                               │
│   - البحث        │                               │
│   - الاستيراد    │                               │
│                  │                               │
│ • التقارير       │                               │
│   - شهادات       │                               │
│   - الناجحون     │                               │
│   - الراسبون     │                               │
│   - دور ثاني     │                               │
│                  │                               │
│ • الإحصائيات     │                               │
│ • النسخ الاحتياطي │                              │
│ • تسجيل الخروج   │                               │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

```
┌──────────────────────────────────────┐
│        تسجيل الدخول للنظام           │
├──────────────────────────────────────┤
│ اسم المستخدم: [____________]         │
│ كلمة المرور: [____________]          │
│                                      │
│          [ تسجيل الدخول ]            │
└──────────────────────────────────────┘
```

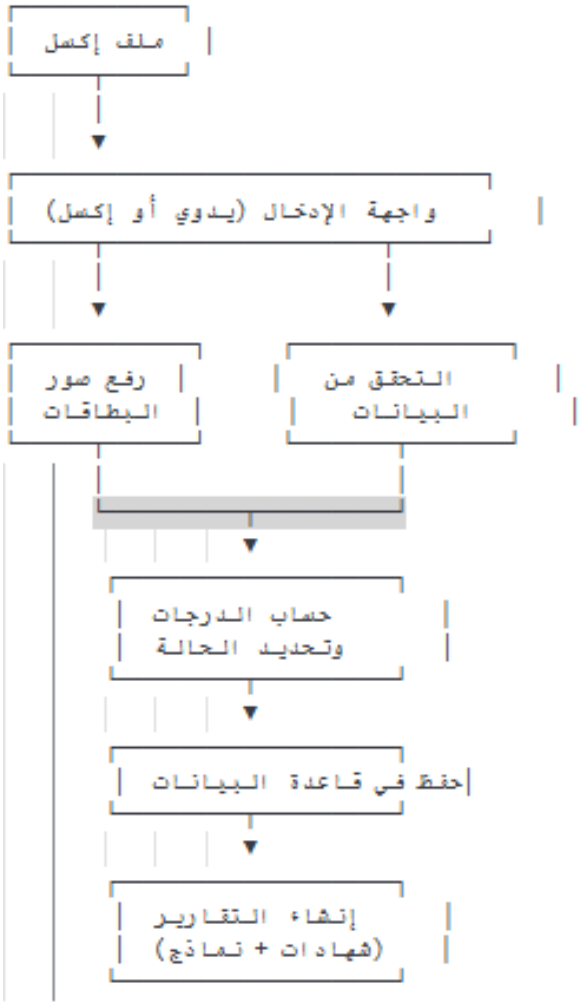
5.3 شاشة إدخال بيانات الطالب

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ إدخال بيانات طالب جديد                                   │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ البيانات الشخصية                                         │
│ ────────────                                             │
│ الاسم:          [____________________]                   │
│ الرقم القومي:   [___________]                            │
│ رقم الجلوس:     [___________]                            │
│ المنطقة:        [___________]                            │
│ المركز:         [___________]                            │
│ المهنة:         [___________]                            │
│ المجموعة المهنية: [____________________]                 │
│ العنوان:        [____________________]                   │
│ صورة البطاقة (وجه): [ اختيار ملف ]                       │
│ صورة البطاقة (ظهر): [ اختيار ملف ]                       │
│                                                          │
│ الدرجات                                                  │
│ ──────                                                   │
│ الإنجليزي:      [____] / 50                              │
│ الميكانيكا:     [____] / 50                              │
│ تخصص 1:         [____] / 100                             │
│ تخصص 2:         [____] / 100                             │
│ العملي:         [____] / 200                             │
│ التطبيقي:       [____] / 100                             │
│                                                          │
│ [ حفظ ] [ إلغاء ] [ حساب النتيجة ]                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

5.4 شاشة استيراد إكسل

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ استيراد بيانات من ملف إكسل                               │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ اختيار ملف الإكسل:                                       │
│ [____________________________] [ تصفح ]                  │
│                                                          │
│ معلومات الملف:                                           │
│ • عدد الأسطر: 0                                          │
│ • الأعمدة: -                                             │
│                                                          │
│ [ معاينة البيانات ]                                      │
│                                                          │
│ ┌──────────────────────────────────────────┐             │
│ │ رقم الجلوس | الاسم | مسلسل | ...         │             │
│ ├──────────────────────────────────────────┤             │
│ │   1   | 5339011 | محمد  | ...           │             │
│ │   2   | 5339012 | أحمد  | ...           │             │
│ └──────────────────────────────────────────┘             │
│                                                          │
│ [ استيراد ] [ إلغاء ]                                    │
│                                                          │
│ حالة الاستيراد:                                          │
│ • ناجح: 0 طالب                                           │
│ • فاشل: 0 طالب                                           │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

مخطط تدفق البيانات (Data Flow)



6. البيانات والقواعد

6.1 هيكل قاعدة البيانات

6.2 الفهارس (Indexes)

الفهرس	الجدول	الحقل	الغرض
idx_seat_no	students	seat_no	تسريع البحث برقم الجلوس
idx_national_id	students	national_id	تسريع البحث بالرقم القومي
idx_status	students	status	تسريع عرض الناجحين/الراسبين
idx_professional_group	students	professional_group	تسريع البحث حسب التخصص
idx_exam_session	students	exam_session	تسريع البحث حسب الدورة
idx_region	students	region	تسريع البحث حسب المنطقة
idx_center_name	students	center_name	تسريع البحث حسب المركز

6.3 قواعد البيانات (Constraints)

```sql
-- قيود على حالة الطالب
ALTER TABLE students ADD CONSTRAINT chk_status
CHECK (status IN ('ناجح', 'راسب', 'دور ثاني', 'غائب', 'محروم', 'مفصول', 'سحب ملفه'));

-- قيود على دور المستخدم
ALTER TABLE users ADD CONSTRAINT chk_role
CHECK (role IN ('admin', 'operator'));

-- قيود على الرقم القومي (فريد)
ALTER TABLE students ADD CONSTRAINT uk_national_id
UNIQUE (national_id);

-- قيود على رقم الجلوس (فريد)
ALTER TABLE students ADD CONSTRAINT uk_seat_no
UNIQUE (seat_no);
```

6.4 الإجراءات المخزنة (Stored Procedures)

7. التقارير

7.1 شهادة النجاح

مقاس رسمي

المحتوى:

- شعار الوزارة
- رقم الجلوس
- اسم الطالب
- المجموعة المهنية
- المدرسة
- جدول الدرجات (نظري + عملي + تطبيقي)
- المجموع الكلي والنسبة
- توقيعات المسؤولين
- الختم الرسمي

7.2 استمارة رقم الجلوس وتحقق الشخصية

مقاس رسمي

المحتوى:

- رقم الجلوس
- الرقم السري
- الاسم
- الرقم القومي
- صور البطاقة (وجه وظهر)
- التوقيع